TOPIK 3

3.C. Studi Kasus Terpadu : Strategi Menerapkan Experiential Learning Di Sekolah

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah

Pembelajaran Sosial Emosional

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa (NIM.2530712)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

LEMBAR KERJA 3.1

SIKLUS PENERAPAN EXPERIENTIAL LEARNING PADA MATA PELAJARAN INFORMATIKA

A. Identitas Pembelajaran

Mata Pelajaran	Informatika
Jenjang	SMA/SMK
Kelas	X
Materi	Analisis Data
Topik	Analisis Data Kebiasaan Penggunaan Gawai dan Aktivitas Digital Murid
Model	*Experiential Learning Cycle* – Kolb
Pendekatan	Pembelajaran Sosial Emosional berbasis pengalaman
Bentuk Kegiatan	Kelompok, terdiri atas 4–5 murid
Alokasi Waktu	3 pertemuan × 2 JP

B. Konteks Pembelajaran

Penggunaan gawai merupakan bagian yang dekat dengan kehidupan murid. Namun, setiap murid memiliki kebiasaan penggunaan yang berbeda, mulai dari waktu penggunaan, tujuan penggunaan, aktivitas yang paling sering dilakukan, hingga waktu yang digunakan untuk belajar dan hiburan.

Dalam pembelajaran ini, murid tidak langsung diberikan kumpulan data yang sudah jadi. Mereka akan **menghasilkan data sendiri melalui survei sederhana**, kemudian memeriksa kualitas data, mengolahnya, menyajikannya dalam bentuk visual, menganalisis pola yang muncul, dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti.

Permasalahan yang akan dijawab adalah:

“Apa yang dapat kita pelajari dari data tentang kebiasaan penggunaan gawai murid, dan keputusan apa yang dapat dibuat berdasarkan data tersebut?”

Kegiatan tersebut memungkinkan murid mengalami secara langsung bahwa analisis data bukan sekadar menghitung angka, melainkan proses menggunakan data untuk memahami suatu keadaan dan mengambil keputusan.

C. Tujuan Pembelajaran

Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, murid diharapkan mampu:

1. Mengidentifikasi jenis data yang diperlukan untuk menjawab suatu permasalahan.
2. Mengumpulkan data menggunakan instrumen sederhana secara bertanggung jawab.
3. Memeriksa dan membersihkan data yang tidak lengkap, tidak konsisten, atau tidak relevan.
4. Mengelompokkan dan mengolah data berdasarkan variabel yang tersedia.
5. Menggunakan ukuran statistik sederhana seperti rata-rata, median, modus, nilai minimum, maksimum, dan persentase.
6. Menyajikan data menggunakan tabel dan visualisasi yang sesuai.
7. Mengidentifikasi pola, kecenderungan, dan hubungan yang terdapat dalam data.
8. Menarik kesimpulan berdasarkan bukti yang terdapat dalam data.
9. Membedakan antara **data, interpretasi, dan opini pribadi**.
10. Mengomunikasikan hasil analisis secara logis dan dapat dipertanggungjawabkan.
11. Bekerja sama dan menghargai perbedaan interpretasi dalam kelompok.
12. Merefleksikan proses pengambilan keputusan berdasarkan data.

D. Permasalahan Utama

Guru menyampaikan situasi berikut:

Sekolah ingin mengetahui bagaimana kebiasaan penggunaan gawai murid. Namun, sekolah tidak ingin mengambil keputusan hanya berdasarkan asumsi seperti “murid sekarang terlalu banyak bermain ponsel”. Sekolah membutuhkan data yang dapat digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih objektif.

Murid memperoleh tantangan:

“Berdasarkan data yang kalian kumpulkan, bagaimana gambaran penggunaan gawai murid dan rekomendasi apa yang dapat diberikan?”

Murid tidak diminta membuktikan bahwa penggunaan gawai “baik” atau “buruk”. Mereka diminta **membiarkan data memberikan bukti terlebih dahulu sebelum menyusun kesimpulan**.

E. Variabel Data

Setiap kelompok dapat mengumpulkan data anonim dari sejumlah responden.

Contoh variabel:

Variabel	Jenis Data
Durasi penggunaan gawai per hari	Numerik
Durasi penggunaan untuk belajar	Numerik
Durasi penggunaan untuk hiburan	Numerik

Variabel	Jenis Data
Aktivitas digital paling sering	Kategorikal
Platform yang paling sering digunakan	Kategorikal
Waktu penggunaan tertinggi	Kategorikal
Jumlah jam tidur	Numerik
Tingkat konsentrasi saat belajar	Ordinal
Perasaan setelah penggunaan gawai yang lama	Kategorikal
Penggunaan gawai sebelum tidur	Boolean/Kategorikal

Data **tidak perlu memuat nama responden**, nomor telepon, akun media sosial, atau informasi pribadi lain yang tidak relevan.

F. Siklus Experiential Learning Kolb

Rancangan ini menggunakan empat tahapan utama *experiential learning*: **Concrete Experience, Reflective Observation, Abstract Conceptualization, dan Active Experimentation**.

Tahap 1 — Concrete Experience

Pengalaman Nyata

Pada tahap pertama, murid mengalami langsung proses menghasilkan dan berhadapan dengan data.

Aktivitas Guru

Guru menyampaikan permasalahan mengenai kebiasaan penggunaan gawai murid tanpa memberikan kesimpulan terlebih dahulu.

Guru kemudian meminta setiap kelompok menyusun pertanyaan survei sederhana.

Guru memberikan batasan bahwa pertanyaan harus:

- relevan dengan permasalahan;
- dapat dianalisis;
- tidak meminta informasi pribadi yang sensitif;
- menggunakan satuan yang jelas;
- menghasilkan data yang dapat dibandingkan.

Guru memberikan contoh:

Kurang tepat:

“Apakah kamu sering bermain HP?”

Lebih tepat:

“Berapa rata-rata waktu penggunaan gawai untuk hiburan dalam satu hari?”

Murid kemudian mengumpulkan data dari responden.

Aktivitas Murid

Murid:

1. menentukan informasi apa yang perlu diketahui;
2. menyusun variabel;
3. membuat instrumen survei;
4. melakukan pengumpulan data;
5. memasukkan hasil ke dalam spreadsheet;
6. menemukan bahwa data nyata tidak selalu rapi.

Misalnya muncul data:

Responden	Durasi Gawai	Untuk Belajar
R1	5 jam	2 jam
R2	4	1
R3	300 menit	60 menit
R4	-	2 jam
R5	25 jam	3 jam

Murid mulai menghadapi masalah nyata.

Mereka menemukan:

- satuan berbeda;
- nilai kosong;
- nilai tidak masuk akal;
- penulisan tidak konsisten;
- kemungkinan kesalahan input.

Pertanyaan Pemantik

Guru bertanya:

“Apakah data ini bisa langsung dianalisis?”

“Jika ada responden menulis 25 jam penggunaan gawai per hari, apa yang harus dilakukan?”

“Apakah kita boleh langsung menghapus data yang menurut kita aneh?”

“Bagaimana memastikan keputusan kita terhadap data dapat dipertanggungjawabkan?”

Pengalaman yang Diharapkan

Murid menyadari bahwa:

mendapatkan data tidak sama dengan mendapatkan informasi.

Data masih harus diperiksa dan diolah sebelum dapat digunakan.

Tahap 2 — Reflective Observation

Observasi dan Refleksi

Setelah mengalami proses pengumpulan data, murid diminta berhenti sejenak untuk merefleksikan pengalaman tersebut.

Aktivitas Murid

Setiap kelompok mendiskusikan:

1. Apakah semua data yang diperoleh dapat digunakan?
2. Kesalahan apa yang ditemukan?
3. Mengapa kesalahan tersebut dapat terjadi?
4. Apakah pertanyaan survei yang dibuat sudah cukup jelas?
5. Apakah semua anggota kelompok memiliki interpretasi yang sama terhadap data?
6. Data mana yang membuat kelompok ragu?
7. Bagaimana kelompok memutuskan apakah data dipertahankan, diperbaiki, atau dikeluarkan?
8. Apakah terdapat dugaan awal sebelum melihat data?
9. Apakah data yang diperoleh sesuai dengan dugaan tersebut?

Murid kemudian membuat **Data Quality Log**.

Permasalahan	Contoh	Keputusan	Alasan
Satuan berbeda	300 menit	Diubah menjadi 5 jam	Menyamakan satuan
Nilai kosong	Durasi belajar kosong	Ditandai sebagai missing value	Tidak boleh ditebak
Nilai tidak mungkin	25 jam/hari	Diverifikasi	Hari hanya 24 jam
Penulisan kategori berbeda	TikTok/tiktok/TIKTOK	Diseragamkan	Kategori sama

Refleksi Sosial Emosional

Murid juga menjawab:

- Bagaimana kelompok mengambil keputusan ketika terdapat perbedaan pendapat?
- Apakah saya mendengarkan alasan anggota kelompok lain?
- Apa yang saya lakukan ketika pendapat saya ternyata tidak didukung oleh data?

- Apakah saya lebih mementingkan pendapat sendiri atau bukti?

Tahap ini penting karena belajar dalam *experiential learning* tidak hanya berhubungan dengan hasil, tetapi juga bagaimana murid memaknai proses yang baru dialaminya. Konsep ini sejalan dengan fungsi *experiential learning* dalam dokumen yang juga menekankan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kerja kelompok, dan diskusi reflektif.

Tahap 3 — Abstract Conceptualization

Konseptualisasi

Setelah murid mengalami dan merefleksikan prosesnya, guru membantu menghubungkan pengalaman tersebut dengan konsep Analisis Data.

Guru mengenalkan alur:

Masalah → Data → Pembersihan → Pengolahan → Visualisasi → Interpretasi → Kesimpulan → Keputusan

1. Data dan Informasi

Guru menjelaskan perbedaan:

Data

Fakta mentah yang dikumpulkan.

Informasi

Makna yang diperoleh setelah data diolah dan dianalisis.

Contoh:

Data: 5, 4, 7, 6, 3, 5 jam.

Setelah dianalisis:

Rata-rata penggunaan gawai responden adalah 5 jam per hari.

Itulah informasi.

2. Data Cleaning

Murid mempelajari proses:

- mencari *missing value*;
- memeriksa duplikasi;
- menyeragamkan format;
- menyeragamkan satuan;
- memeriksa nilai ekstrem;
- memeriksa kesalahan input.

Guru menekankan:

Data yang terlihat aneh tidak boleh otomatis dihapus. Murid harus memiliki alasan.

3. Statistik Deskriptif

Murid mempelajari:

Mean

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

Digunakan untuk melihat nilai rata-rata.

Median

Nilai tengah setelah data diurutkan.

Modus

Nilai atau kategori yang paling sering muncul.

Selain itu:

- minimum;
- maksimum;
- rentang;
- jumlah;
- frekuensi;
- persentase.

4. Pemilihan Visualisasi

Murid belajar bahwa grafik harus dipilih berdasarkan tujuan.

Tujuan	Visualisasi
Membandingkan kategori	Diagram batang
Melihat proporsi	Diagram lingkaran
Melihat perubahan waktu	Diagram garis
Melihat distribusi	Histogram
Membandingkan dua variabel numerik	Scatter plot

Guru memberikan contoh bahwa visualisasi yang menarik belum tentu informatif.

5. Interpretasi

Guru memberikan tiga pernyataan:

A. Rata-rata penggunaan gawai adalah 5,3 jam.

B. Murid menggunakan gawai terlalu lama.

C. Berdasarkan data, rata-rata penggunaan gawai responden adalah 5,3 jam per hari.

Murid menentukan mana yang merupakan:

- data/fakta;

- interpretasi;
- opini.

Tujuannya agar murid memahami bahwa analisis data harus dibedakan dari penilaian pribadi.

6. Korelasi Tidak Selalu Berarti Sebab-Akibat

Misalnya ditemukan:

Murid dengan penggunaan gawai tinggi cenderung memiliki waktu tidur lebih sedikit.

Guru bertanya:

“Apakah berarti penggunaan gawai pasti menyebabkan kurang tidur?”

Murid diarahkan memahami bahwa data dapat menunjukkan **hubungan**, tetapi belum tentu membuktikan **sebab-akibat**.

Tahap 4 — Active Experimentation

Eksperimen Aktif

Pada tahap ini murid menggunakan konsep yang telah dipahami untuk menganalisis data secara lebih mandiri.

Tantangan Analisis

Setiap kelompok harus menjawab minimal lima pertanyaan.

Contoh:

1. Berapa rata-rata durasi penggunaan gawai?
2. Aktivitas digital apa yang paling dominan?
3. Berapa persentase penggunaan untuk belajar dibanding hiburan?
4. Apakah terdapat pola antara durasi penggunaan gawai dengan waktu tidur?
5. Apakah terdapat responden dengan nilai ekstrem?
6. Pada waktu apa penggunaan gawai paling tinggi?
7. Apakah terdapat perbedaan pola antar kelompok data?

Murid harus menunjukkan **bukti data** untuk setiap jawaban.

G. Produk Akhir

Kelompok membuat **Data Insight Report**.

Isi laporan:

1. Pertanyaan Analisis

Apa yang ingin diketahui?

2. Metode Pengumpulan Data

Bagaimana data diperoleh?

3. Deskripsi Dataset

Jumlah data, variabel, dan jenis data.

4. Data Cleaning

Kesalahan apa yang ditemukan dan bagaimana mengatasinya?

5. Analisis

Perhitungan statistik yang digunakan.

6. Visualisasi

Minimal tiga visualisasi berbeda.

7. Temuan

Minimal tiga temuan penting.

8. Interpretasi

Apa arti temuan tersebut?

9. Keterbatasan

Apa yang belum dapat dijawab oleh data?

10. Rekomendasi

Keputusan atau tindakan apa yang dapat dipertimbangkan berdasarkan data?

H. Contoh Bentuk Kesimpulan yang Diharapkan

Murid tidak cukup menulis:

“Penggunaan HP siswa sangat tinggi.”

Mereka diarahkan menulis:

“Berdasarkan 40 data responden, rata-rata penggunaan gawai adalah 5,1 jam per hari. Sekitar 58% waktu penggunaan digunakan untuk hiburan, sedangkan 24% digunakan untuk kegiatan belajar. Oleh karena itu, data menunjukkan penggunaan gawai untuk hiburan lebih dominan pada kelompok responden yang dianalisis.”

Murid juga harus menuliskan keterbatasan:

“Temuan ini hanya menggambarkan responden yang mengikuti survei dan belum dapat digunakan untuk mewakili seluruh murid di sekolah.”

Dengan demikian, murid belajar membuat kesimpulan yang **proporsional terhadap bukti**.

I. Integrasi Pembelajaran Sosial Emosional

Bagian berikut merupakan **pengayaan rancangan untuk konteks mata kuliah PSE**, bukan komponen yang dirinci secara eksplisit dalam LK 3.1 sumber.

Kesadaran Diri

Murid mengenali:

- kecenderungan pribadi ketika melihat data;

- asumsi awal;
- respons ketika pendapatnya berbeda dengan hasil analisis.

Contoh refleksi:

“Sebelum melihat data, saya mengira .... Setelah melakukan analisis, saya menemukan ....”

Manajemen Diri

Murid belajar:

- teliti saat memasukkan data;
- mengendalikan keinginan untuk mengambil kesimpulan terlalu cepat;
- menyelesaikan tugas sesuai peran.

Kesadaran Sosial

Murid belajar:

- tidak menghakimi kebiasaan responden;
- menghargai perbedaan kebiasaan digital;
- memahami bahwa data merepresentasikan individu yang perlu dihormati.

Keterampilan Berelasi

Murid:

- berbagi tugas;
- berdiskusi;
- menyelesaikan perbedaan interpretasi;
- memberikan dan menerima masukan.

Pengambilan Keputusan yang Bertanggung Jawab

Murid harus memastikan setiap rekomendasi:

berdasarkan data → memiliki alasan → mempertimbangkan dampaknya.

J. Pembagian Peran Kelompok

Untuk mencegah satu murid mengerjakan seluruh tugas, setiap kelompok memiliki peran:

Peran	Tanggung Jawab
Data Collector	Memastikan pengumpulan data
Data Cleaner	Memeriksa kualitas data
Data Analyst	Melakukan pengolahan
Data Visualizer	Membuat visualisasi
Presenter/Reviewer	Menyusun dan memeriksa kesimpulan

Jika kelompok terdiri atas empat orang, tugas *reviewer* dapat digabungkan dengan presenter.

K. Penilaian

Dokumen Topik 3.C di LMS secara eksplisit meminta adanya **penilaian proses** melalui observasi keaktifan murid serta **penilaian produk/output** dari kegiatan.

Untuk materi Analisis Data, saya kembangkan menjadi:

Penilaian Proses: 40%

- keterlibatan dalam kegiatan: 10%;
- kolaborasi: 10%;
- kemampuan berpikir kritis: 10%;
- tanggung jawab terhadap data: 10%.

Penilaian Produk: 60%

- kualitas dataset dan *data cleaning*: 10%;
- ketepatan analisis: 15%;
- visualisasi data: 10%;
- interpretasi dan kesimpulan: 15%;
- komunikasi hasil: 10%.

L. Rubrik Penilaian Proses

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Keaktifan	Aktif pada seluruh tahapan, mengemukakan ide, bertanya, dan membantu penyelesaian masalah	Aktif pada sebagian besar kegiatan dan memberikan kontribusi	Terlibat setelah diarahkan	Cenderung pasif dan tidak menunjukkan keterlibatan
Kolaborasi	Mendengarkan, menghargai pendapat, berbagi tugas, dan membantu anggota lain	Bekerja sama dengan baik tetapi belum konsisten membantu anggota lain	Bekerja sama hanya pada tugas sendiri	Tidak bekerja sama atau menghambat kelompok
Berpikir kritis	Selalu menggunakan bukti data,	Sebagian besar keputusan didukung alasan	Alasan masih terbatas dan sering	Menarik kesimpulan tanpa bukti

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
	mempertanyakan kejanggalan, dan memberikan alasan logis		berdasarkan dugaan	
Tanggung jawab	Menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga ketelitian dan integritas data	Menyelesaikan tugas dengan sedikit arahan	Membutuhkan beberapa kali arahan	Tidak menyelesaikan tanggung jawab

M. Rubrik Penilaian Produk

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Kualitas Data	Data lengkap, relevan, terstruktur, dan proses pembersihan terdokumentasi	Terdapat kesalahan kecil tetapi tidak memengaruhi analisis	Beberapa data belum dibersihkan	Data tidak siap dianalisis
Ketepatan Analisis	Perhitungan tepat dan metode sesuai tujuan analisis	Terdapat kesalahan kecil	Beberapa metode kurang tepat	Analisis tidak sesuai
Visualisasi	Grafik tepat, jelas, memiliki judul/label dan membantu memahami pola	Grafik sesuai tetapi masih terdapat kekurangan	Grafik kurang sesuai dengan jenis data	Grafik tidak relevan
Interpretasi	Temuan dijelaskan dengan bukti dan tidak melebihi cakupan data	Sebagian besar interpretasi didukung data	Masih terdapat opini tanpa bukti	Kesimpulan tidak didukung data
Kreativitas Produk	Penyajian sistematis, efektif, menarik, dan orisinal	Penyajian cukup sistematis	Penyajian sederhana	Produk tidak tertata

Aspek	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Komunikasi	Presentasi runtut, mampu menjawab pertanyaan dengan bukti data	Presentasi jelas dengan sedikit kekurangan	Penjelasan masih bergantung pada teks	Tidak mampu menjelaskan analisis

Rumus Nilai

$$Nilai = \frac{Skor\ yang\ diperoleh}{Skor\ maksimum} \times 100$$

N. Penilaian Individu dalam Kerja Kelompok

Agar penilaian tidak hanya berdasarkan produk kelompok, setiap murid menjawab tiga pertanyaan individu:

1. **Temuan apa yang menurut Anda paling penting dari data? Jelaskan menggunakan bukti.**
2. **Keputusan apa yang sempat berubah setelah Anda melihat data?**
3. **Apa kontribusi Anda terhadap proses analisis kelompok?**

Bagian ini juga membantu guru mengetahui apakah murid benar-benar memahami proses atau hanya mengikuti hasil pekerjaan kelompok.

O. Refleksi Akhir Murid

Murid melengkapi kalimat:

Sebelum melakukan analisis, saya berpikir bahwa ....

Setelah melihat data, saya menemukan bahwa ....

Hal paling sulit dalam mengolah data adalah ....

Ketika kelompok kami berbeda pendapat, kami ....

Hal yang akan saya lakukan berbeda jika menganalisis data lagi adalah ....

Saya sekarang memahami bahwa mengambil keputusan berdasarkan data berarti ....

P. Refleksi Guru

Guru juga melakukan refleksi:

1. Apakah pengalaman awal benar-benar membuat murid membutuhkan konsep Analisis Data?
2. Apakah murid melakukan analisis atau hanya mengikuti instruksi teknis?
3. Apakah murid mampu membedakan fakta dengan opini?
4. Apakah semua anggota kelompok memperoleh pengalaman belajar?

5. Bagian mana yang paling memunculkan diskusi?
6. Apakah aktivitas membantu murid mengembangkan keterampilan sosial emosional?
7. Apakah dataset terlalu sederhana atau terlalu kompleks?
8. Apa yang perlu diperbaiki pada pertemuan berikutnya?

Q. Keterkaitan dengan Experiential Learning

Rancangan tersebut tidak berhenti pada aktivitas "mengolah spreadsheet". Alurnya adalah:

Murid mengalami masalah data
↓
Murid menemukan ketidakteraturan dan merefleksikannya
↓
Murid mempelajari konsep untuk menjelaskan pengalaman tersebut
↓
Murid menggunakan konsep pada analisis yang lebih kompleks
↓
Murid menghasilkan keputusan berdasarkan data

Dengan demikian:

Concrete Experience
→ murid mengumpulkan dan menghadapi data nyata.

Reflective Observation
→ murid merefleksikan kualitas data, proses kerja, kesulitan, dan asumsi.

Abstract Conceptualization
→ murid memahami konsep *data cleaning*, statistik deskriptif, visualisasi, interpretasi, dan pengambilan kesimpulan.

Active Experimentation
→ murid menerapkan pemahaman untuk melakukan analisis baru dan menghasilkan rekomendasi.

Struktur tersebut sesuai dengan tuntutan **Lembar Kerja 3.1**, sementara penilaian proses dan produk juga mempertahankan arah rubrik dalam dokumen, yaitu menilai **keterlibatan murid selama proses dan kualitas hasil yang dihasilkan**.

Produk akhir yang dikumpulkan

Dengan rancangan ini, hasil tugas mahasiswa PPG dapat terdiri atas **empat produk**: **(1)** rancangan siklus *Experiential Learning*, **(2)** dataset dan hasil analisis murid, **(3)** *Data Insight Report* beserta visualisasi dan rekomendasi, serta **(4)** instrumen penilaian proses dan produk. Jadi tugasnya sudah jauh lebih lengkap daripada hanya mengisi tabel empat tahap Kolb, tetapi tetap berada dalam kerangka yang diminta dokumen Topik 3.C.